光学微腔的光谱特征分析

基于边界元方法的光学微腔波动方程计算

答辩人：俞茂桦

指导老师：鲁汪涛

答辩时间：2025年5月15日

目录

研究背景

研究内容

数值实验

总结

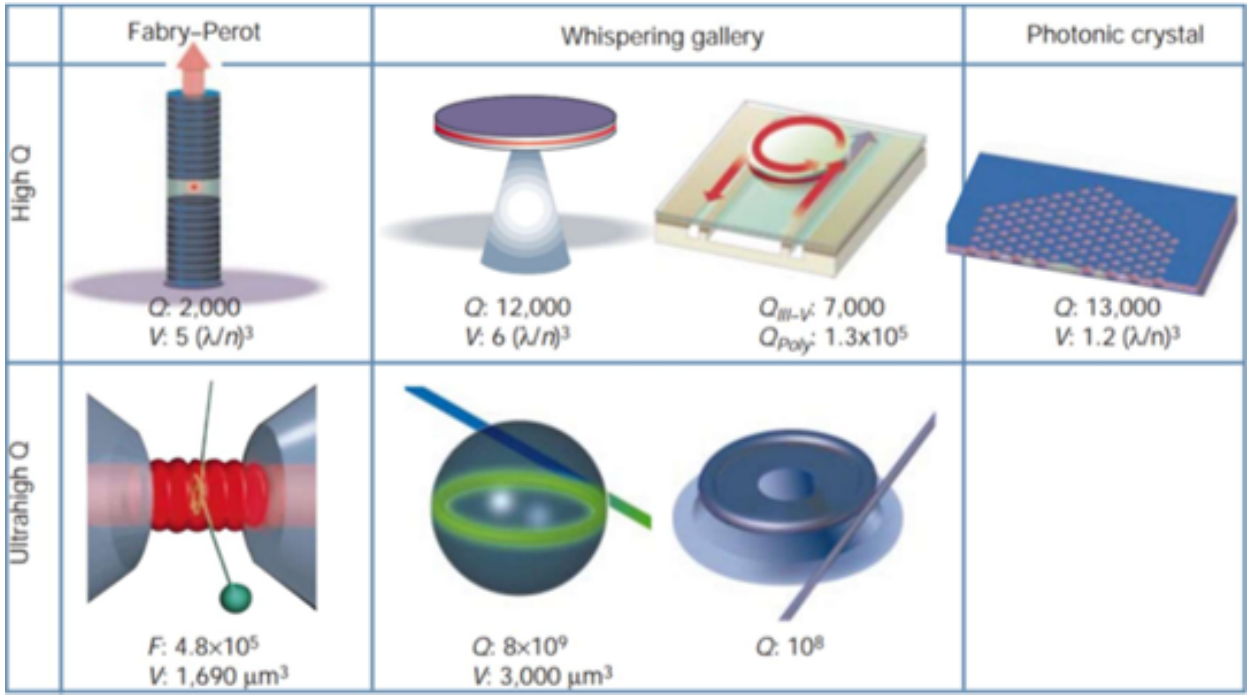

图: 三种光学微腔

- 共振态的寿命 τ由波数 k 的虚部给出，即 $\tau = -1/2c\mathrm{Im}(k)$，其中 $\mathrm{Im}(k) < 0$。
- 此外 τ与品质因数 $Q = \mathrm{Re}(\omega)\tau$有关，其中 $\omega = ck$为角频率。

波动方程

麦克斯韦方程的二维波动方程形式为：

$$-\nabla^2\psi = n^2(\boldsymbol{r})k^2\psi, \tag{1}$$

其中ψ是波函数， $\boldsymbol{r}$ 是点的坐标向量， $n(\boldsymbol{r})$ 是分段常数折射率，k是共振波数。

TM偏振与TE偏振

在TM偏振情况下，复值波函数ψ表示电场矢量的z分量

$$E_z(\boldsymbol{r},t) = \mathrm{Re}[\psi(r)\exp(-i\omega t)], \tag{2}$$

对于TE偏振，ψ表示磁场矢量的z分量H_z，微腔边界曲线上波函数 ψ和$\partial_\nu\psi/n^2$ 连续。后续公式主要针对TM极化。

散射问题中的波函数

在散射实验中波函数由波矢为$\boldsymbol{k}$的入射平面波和出射散射波组成。其在二维中渐进形式如下

$$\psi \sim \psi_{in} + \psi_{out} = \exp(\mathbf{i}\boldsymbol{k}\boldsymbol{r}) + f(\theta, \boldsymbol{k})\frac{\exp(\mathbf{i}kr)}{\sqrt{r}}, \tag{3}$$

其中 $k = |\boldsymbol{k}|$， $f(\theta, \boldsymbol{k})$是微分散射幅度。

激光器中的波函数

在激光器中，辐射在腔内产生，没有入射波，即

$$\psi \sim \psi_{out} = h(\theta, k)\frac{\exp(\mathbf{i}kr)}{\sqrt{r}}. \tag{4}$$

特殊几何形状

对于特殊几何形状如孤立圆形腔体和对称的环形腔体，可以通过分离变量法求解波动方程(1)和出射波条件(4)。对于变形圆形腔体可以使用波匹配算法。

有限差分法和有限元法的缺陷

有限差分法和有限元法更加灵活，但对高度激发态需要高度离散化，导致数值代价较大。且无法离散化到无穷远。

边界元方法

边界元方法将偏微分方程组化为边界积分方程组，离散化得到只含边界未知量的线性方程组进行数值求解。将问题的维度降低一阶，内部物理量可以由解析式求出，可以处理无穷远问题。

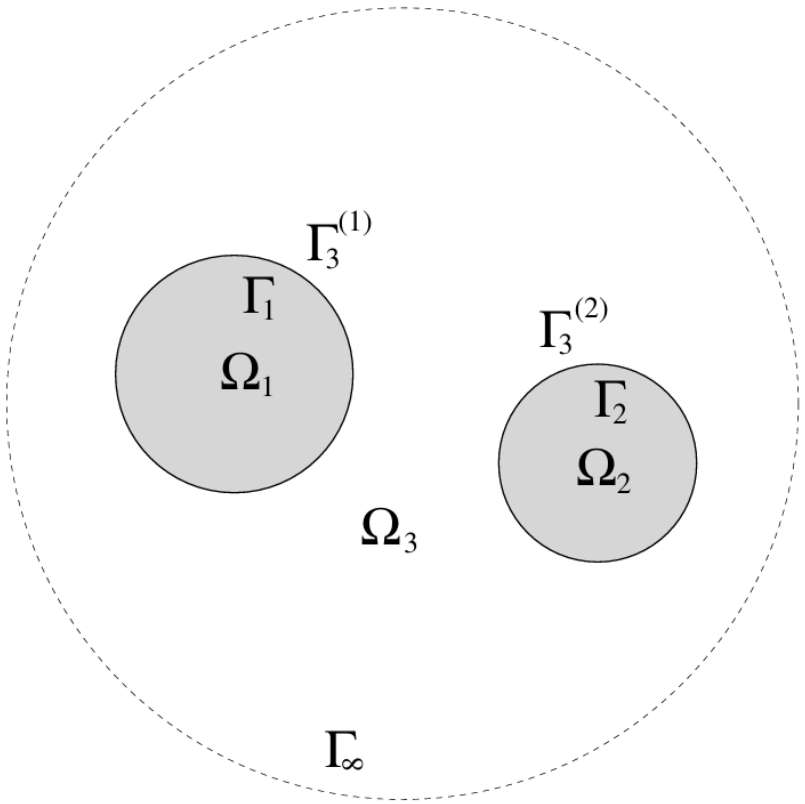

图: 微腔示意图

- 第j个微腔内部开区域为Ω_j，边界为Γ_j，其中 $j = 1, ..., J-1$。
- 微腔外开区域Ω_J，边界$\Gamma_J \cup \Gamma_\infty$，其中$\Gamma_J = \cup_{j=1}^{J-1}\Gamma_j$，$\Gamma_\infty$为半径无穷大的圆。

引入格林函数将微腔内波动方程(1)转化为边界积分方程：

格林函数出射解

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}';k) = -\frac{\mathbf{i}}{4}H_0^{(1)}(n_j k\left|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right|). \tag{5}$$

其中 $H_0^{(1)}$是第一类零阶Hankel函数，$\boldsymbol{r}'$是微腔内点。

格林函数外法向导数

$$\partial_\nu G(s,\boldsymbol{r}';k) = \frac{\mathbf{i}n_j k}{4}\cos\alpha H_1^{(1)}(n_j k\left|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'\right|), \tag{6}$$

其中 $H_1^{(1)}$是第一类一阶Hankel函数，$\cos\alpha = \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{r})\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}$，$\partial_\nu$是法向导数，即 $\partial_\nu = \boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{r})\nabla|_r$。 $\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{r})$是 Γ_j在点 $\boldsymbol{r}$ 上的单位外法向量，$s = s(\boldsymbol{r})$是点 $\boldsymbol{r}$ 在 Γ_j上的弧长参数。

第j个微腔的边界积分方程

$$\psi(\boldsymbol{r}') = \oint_{\Gamma_j} ds[\psi(s)\partial_\nu G(s,\boldsymbol{r}';k) - G(s,\boldsymbol{r}';k)\partial_\nu\psi(s)]. \tag{7}$$

其中$\phi(s) = \partial_\nu\psi(s)$，取极限$\boldsymbol{r}' \to \Gamma_j$并做柯西主值积分

$$\frac{1}{2}\psi(\boldsymbol{r}') = \mathcal{P}\oint_{\Gamma_j} ds[\psi(s)\partial_\upsilon G(s,\boldsymbol{r}';k) - G(s,\boldsymbol{r}';k)\partial_\upsilon\psi(s)]. \tag{8}$$

做移项处理得到

$$\oint_{\Gamma_j} ds\left[B(s',s)\phi(s) + C(s',s)\psi(s)\right] = 0, \tag{9}$$

$C(s',s) = 2\partial_\nu G(s,s';k) - \delta(s-s')$，$B(s',s) = -2G(s,s';k)$。

Ω_J的边界积分方程

通过考察格林函数G和波函数ψ在$|\boldsymbol{r}| \to \infty$时的渐进表达式，以及两者在以下表达式中以反对称形式出现：

$$I_\infty(\boldsymbol{r}') = \oint_{\Gamma_\infty} ds[\psi(s)\partial_\nu G(s,\boldsymbol{r}';k) - G(s,\boldsymbol{r}';k)\partial_\nu\psi(s)]. \tag{10}$$

可以忽略Γ_∞的贡献，所以只需考虑以下方程：

$$\begin{aligned}&\oint_{\Gamma_J} ds[B(s',s)\phi(s) + C(s',s)\psi(s)]\\ =&\oint_{\Gamma_J} ds[B(s',s)\phi_{in}(s) + C(s',s)\psi_{in}(s)].\end{aligned} \tag{11}$$

其中 $\psi_{in}(s) = \exp(\mathbf{i}\boldsymbol{k}\boldsymbol{r})$， $\phi_{in}(s) = \mathbf{i}\boldsymbol{k}\boldsymbol{\nu}(\boldsymbol{r})\psi(s)$， s是 $\boldsymbol{r}$点对应参数，$\boldsymbol{k}$的模长为 k，方向与入射波方向相同。

散射问题的边界积分方程组

对于$J-1$个微腔不用考虑入射波的影响，所以其方程与方程(9)相同，最终我们得到非齐次线性系统如下：

$$M\begin{pmatrix}\phi\\ \psi\end{pmatrix}=M_0\begin{pmatrix}\phi_{in}\\ \psi_{in}\end{pmatrix}, \tag{12}$$

其中

$$M_0=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\\ \vdots & \vdots\\ B_J & C_J\end{pmatrix}, M=\begin{pmatrix}B_1 & C_1\\ B_2 & C_2\\ \vdots & \vdots\\ B_J & C_J\end{pmatrix}, \tag{13}$$

其中$B_j(j=1,2,...,J)$为算子$\oint_{\Gamma_j} dsB(s',s)$，$C_j$类同。

散射问题的离散形式方程

对于第 j个微腔，假设其被离散化为 N_j个离散元，那么它对应的离散形式的方程 (9)就是

$$\sum_{l=1}^{N_j}(B_{il}^{(j)}\phi_l + C_{il}^{(j)}\psi_l) = 0, \tag{14}$$

其中 $B_{il}^{(j)} = \int_l dsB(s_i, s)$，$s_i$是该微腔第 i个离散元的中点，即 B_{il}是该微腔的第 l 离散元上关于 $B(s_i, s)$对弧长参数 s 的积分。类似的有 $C_{il}^{(j)} = \int_l dsC(s_i, s)$， $\psi_l = \psi(s_l)$，$\phi_l = \phi(s_l)$。

散射问题中微腔对应的矩阵块

$$B_j = \begin{pmatrix} B_{11}^{(j)} & B_{12}^{(j)} & \cdots & B_{1,N_j}^{(j)} \\ B_{21}^{(j)} & B_{22}^{(j)} & \cdots & B_{2,N_j}^{(j)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ B_{N_j,1}^{(j)} & B_{N_j,2}^{(j)} & \cdots & B_{N_j,N_j}^{(j)}, \end{pmatrix} \tag{15}$$

对C_j有类同的形式。其中对角元的积分核有奇异性，可以由下列近似表达式得到，$\Delta s_l, \kappa_l$分别为第l个离散元的长度和中点曲率，

$$B_{ll}^{(j)} = \frac{\Delta s_l}{\pi}\left(1 - \ln\frac{n_j k \Delta s_l}{4} + i\frac{\pi}{2} - \gamma\right), C_{ll}^{(j)} = -1 + \frac{\kappa_l}{2\pi}\Delta s_l. \tag{16}$$

散射问题的非齐次线性方程组

将微腔外法向量定位法向量正方向，则Ω_J的ϕ和$\partial_\nu G$都取负，有散射问题的非齐次线性方程组 $M\begin{pmatrix}\phi\\ \psi\end{pmatrix}=M_0\begin{pmatrix}\phi_{in}\\ \psi_{in}\end{pmatrix}$，其中

$$M=\begin{pmatrix} B_1 & & & & C_1 & & & \\ & B_2 & & & & C_2 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & B_{J-1} & & & & C_{J-1} \\ & & -B_J & & & -C_J-2I & & \end{pmatrix},$$

$$M_0=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -B_J & -C_J-2I \end{pmatrix}.$$

矩阵M中元素求解

对于矩阵M中非对角元素可以采用当积分离散元距离固定的离散元中点较远时，采用低阶的Gauss-Legendre 数值积分，较近时使用高阶的数值积分。

非齐次线性方程组右侧向量的计算

对于线性方程组的右侧，当离散元较大时$\begin{pmatrix}\phi_{in}\\ \psi_{in}\end{pmatrix}$可能会引入高阶误差项，可以考虑
将$-B(s',s)\phi_{in}(s)+(-C(s',s)-2\delta(|s-s'|))\psi_{in}(s)$ 直接放入到积分核中利用Gauss-Legendre求积公式得到更精确的右侧向量。

总散射截面

共振波数近似值可从总散射截面σ关于实数波数k的曲线得到，其中波峰对应的k为近似值的实部，该波峰的半高宽的一半为近似值的虚部。微分散射截面计算公式为

$$f(\theta,k)=\frac{1+i}{4\sqrt{\pi k}}\oint_{\partial\Omega_J}ds\exp[-i\mathbf{k}_f\cdot\mathbf{r}(s)]$$
$$\times\left\{i\mathbf{k}_f\cdot\nu(s)[\psi(s)-\psi_{\text{in}}(s)]+\phi(s)-\phi_{\text{in}}(s)\right\},\tag{17}$$

其中 $\boldsymbol{k}_f=(k\cos\theta,k\sin\theta)$， θ 是检测角度，$|f(\theta,k)|^2$ 是微分散射截面。总散射截面 $\sigma(k)=\int d\theta\,|f(\theta,k)|^2$ 可以通过令$\boldsymbol{k}_f=\boldsymbol{k}=(k\cos\phi,k\sin\phi)$ 并借助光学定理计算

$$\sigma(k)=2\sqrt{\frac{\pi}{k}}\text{Im}((1-i)f(\theta=\phi,k)).\tag{18}$$

问题建模

共振态对应的方程为$M(k)\begin{pmatrix}\phi\\ \psi\end{pmatrix}=0$，则所求共振波数满足$g(k)=(\det M(k))^{1/q}=0$，而$\begin{pmatrix}\phi\\ \psi\end{pmatrix}$则是$M$的零特征向量。

复数牛顿迭代法求解共振波数

牛顿迭代公式

$$k_{l+1}=k_l-\frac{g(k_l)}{g'(k_l)}, \tag{19}$$

其中$g'(k)$可以通过数值微分得到

$$g'(k)\approx\frac{g(k+\Delta)-g(k)}{2\Delta}-i\frac{g(k+i\Delta)-g(k)}{2\Delta}. \tag{20}$$

牛顿迭代法的加速

借助恒等式$\ln\det M = \mathrm{tr}(\ln M)$，可以将牛顿迭代公式转化为以下数值代价较小的形式

$$k_{l+1} = k_l - \frac{q}{\mathrm{tr}[M^{-1}(k_l)M'(k_l)]}. \tag{21}$$

重建波函数

得到较精确的共振波数后，可以通过奇异值分解获得零特征向量$\begin{pmatrix}\phi\\ \psi\end{pmatrix}$，对以下公式进行数值积分即可获得任意点处的$\psi(\boldsymbol{r}')$：

$$\psi(\boldsymbol{r}') = \sum_l \psi_l \int_l ds\, \partial_\nu G(s, \boldsymbol{r}'; k_{\mathrm{res}}) - \sum_l \phi_l \int_l ds\, G(s, \boldsymbol{r}'; k_{\mathrm{res}}). \tag{22}$$

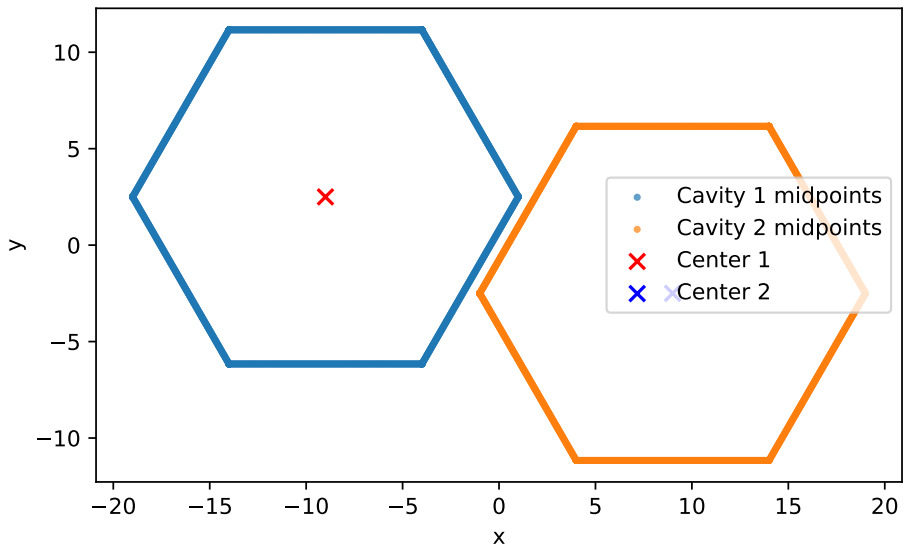

图: 耦合六边形微腔

耦合六边形微腔：

- 中心$(\pm 0.9R, \mp 0.25R)$；
- 边长$R = 10um$；
- 直边离散为240段；
- 尖角进行圆角倒角，离散为36段；
- 圆角中点曲率半径为0.001R。

数值实验——总散射截面

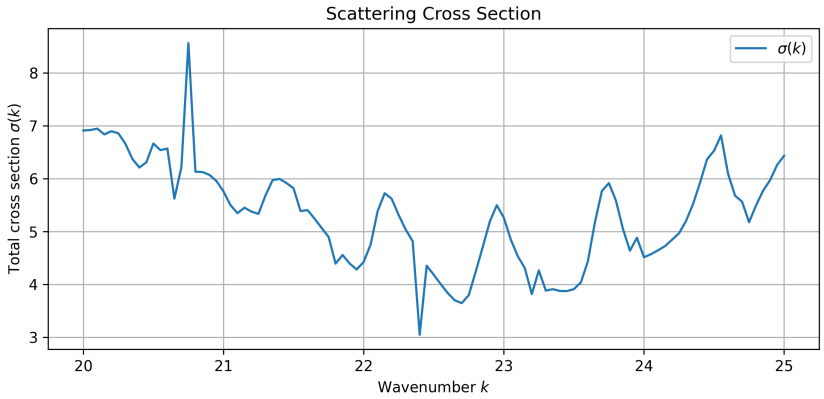

图: 复现得到的总散射截面曲线

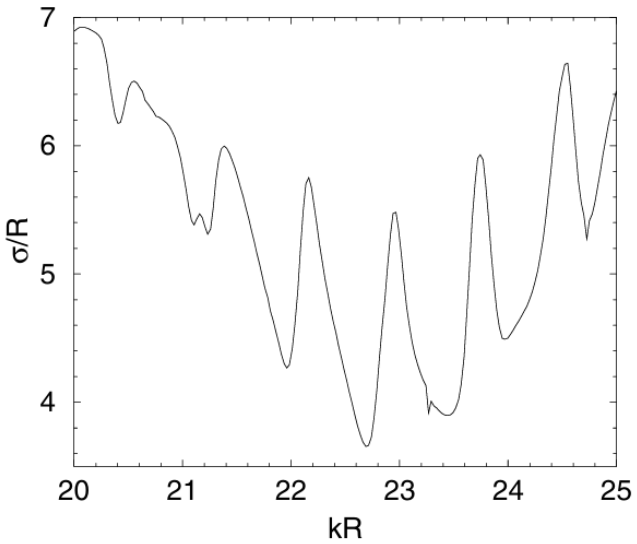

Figure 5. Calculated total cross section σ/R versus kR for two coupled hexagonal resonators. The plane wave is incident at 15° to the horizontal side faces, see figure 4.

图: 原论文中总散射截面曲线

- 复现得到的曲线包含更多伪解，可能是离散化参数和圆角倒角方式不同导致。
- 圆角倒角用5次Hermite曲线可保证曲率连续性，k为2时矩阵M 条件数为200710，使用圆弧时条件数为1104150。

数值实验——Hankel函数

迭代时Hankel函数接受复参数，cmath与boost中的实现只接受实参数，采用输入参数的模较小或较大时用渐进公式计算，适中时用幂级数计算的策略实现Hankel 函数。
用初值$k = 2.295 - i0.0098$迭代，结果$k = 2.2944 - i0.0097$与论文相同。

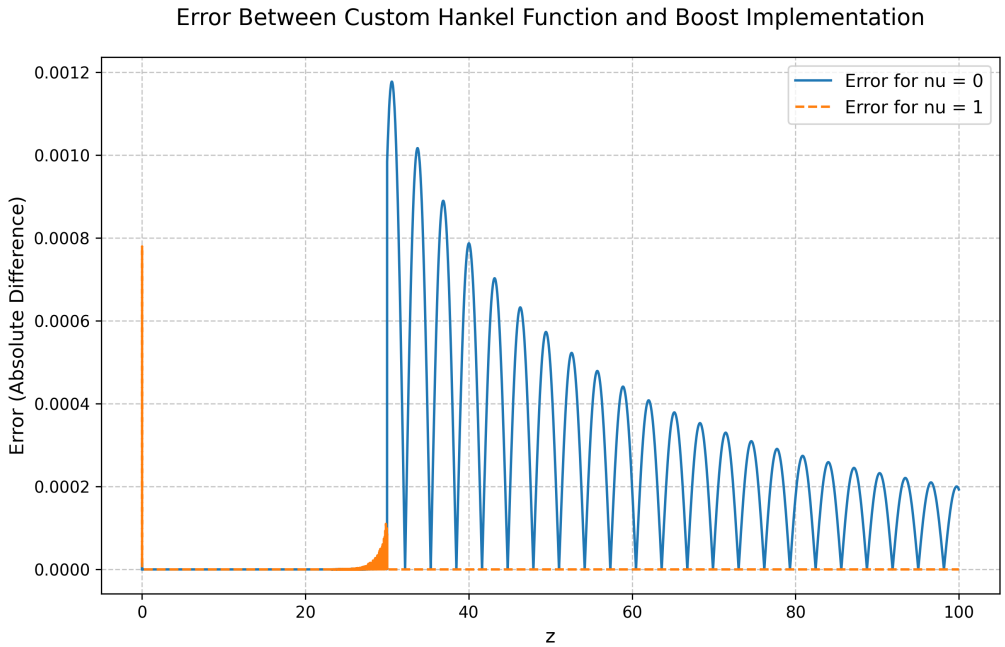

图: 实现的Hankel在$(0, 100)$与boost中Hankel函数的误差

数值实验——近场强度分布

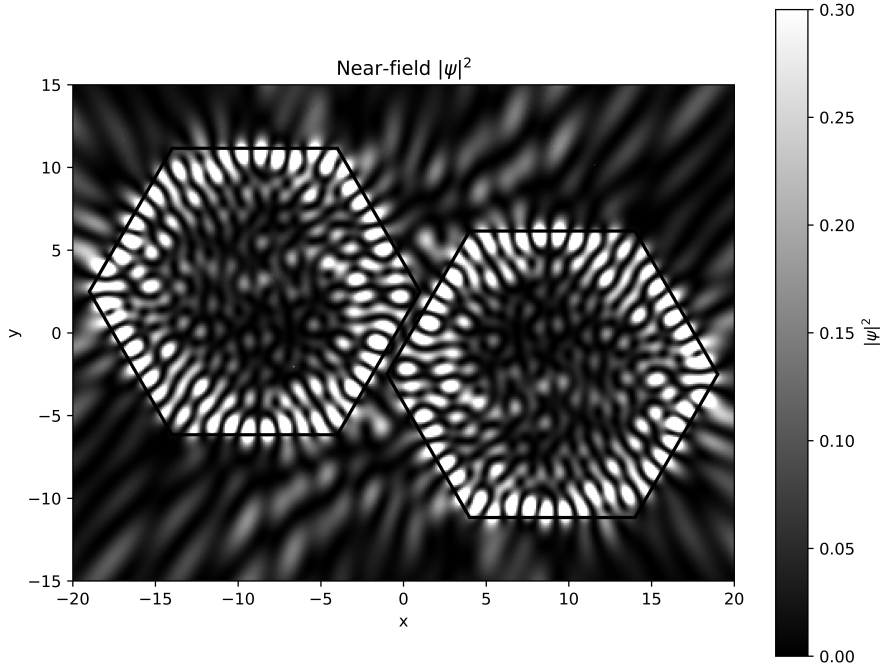

图: 复现得到的近场强度分布$|\psi(\boldsymbol{r}')|^2$

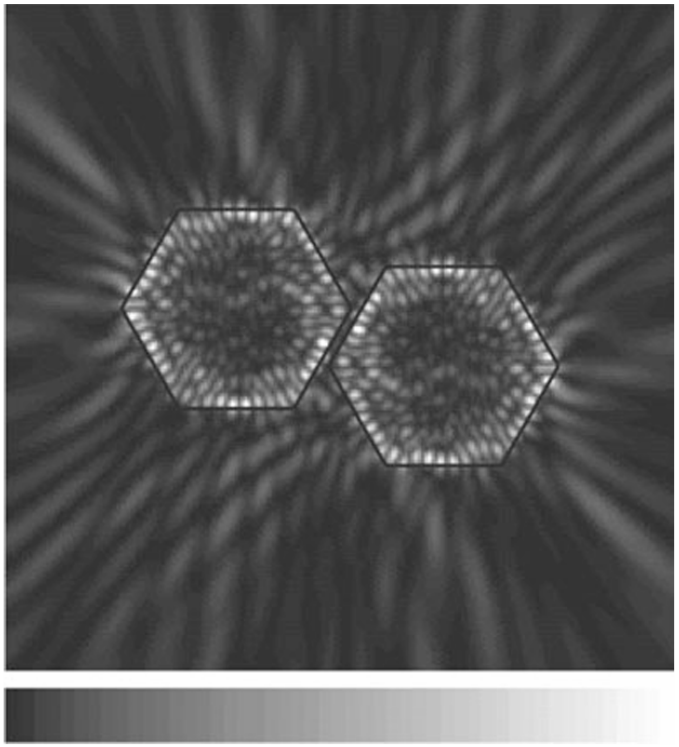

Figure 6. Calculated near-field intensity pattern $|\psi(\boldsymbol{r})|^2$ of the resonance with $k_{\text{res}}R \approx 22.94444 - i0.09696$. Intensity is higher for light regions and vanishes in the black regions.

图: 原论文的近场强度分布$|\psi(\boldsymbol{r}')|^2$

数值实验——远场发射模式

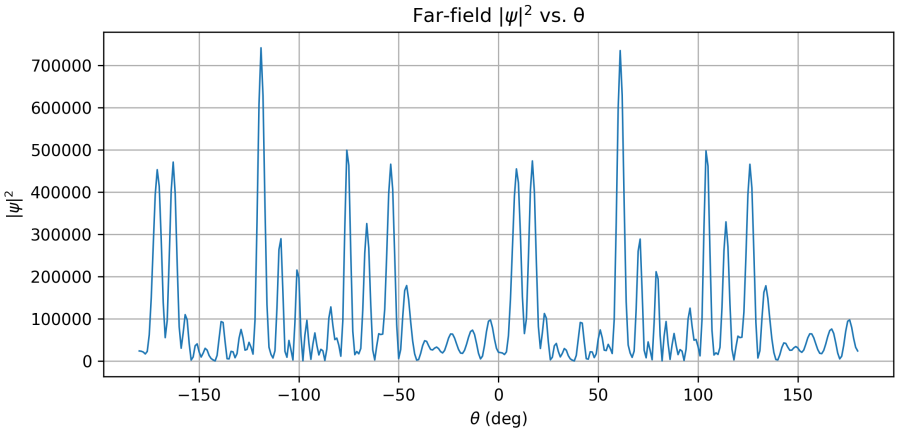

图: 复现得到的远场发射模式$|\psi(r=100R,\theta)|^2$

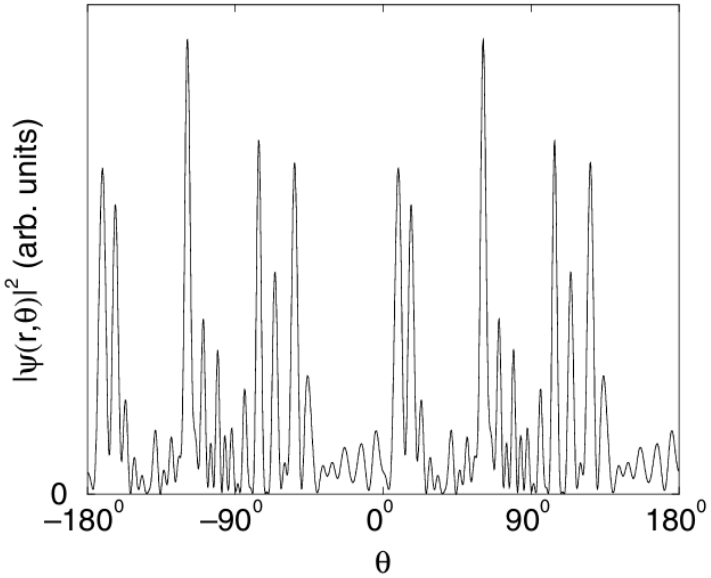

Figure 7. Far-field emission pattern, $|\psi(r,\theta)|^2$ with large r, of the resonance in figure 6.

图: 原论文远场发射模式$|\psi(r,\theta)|^2$

总结

复现了Wiersig提出的利用边界元方法计算二维光学微腔共振波数并重构波函数的算法，在此基础上提出

- 利用Hermite曲线进行圆角倒角，
- 利用数值积分计算散射问题右侧向量，
- 接受复参数的Hankel函数计算方法，

在数值实验上获得与原论文几乎相同的结果。

恳请各位老师批评指正